

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 等厚干涉

指导教师: 乐静飞

班级: 计算机科学与技术 2401

姓名: 蒋玥

学号: 3240103533

实验日期: 2025 年 12 月 29 日 星期一上午

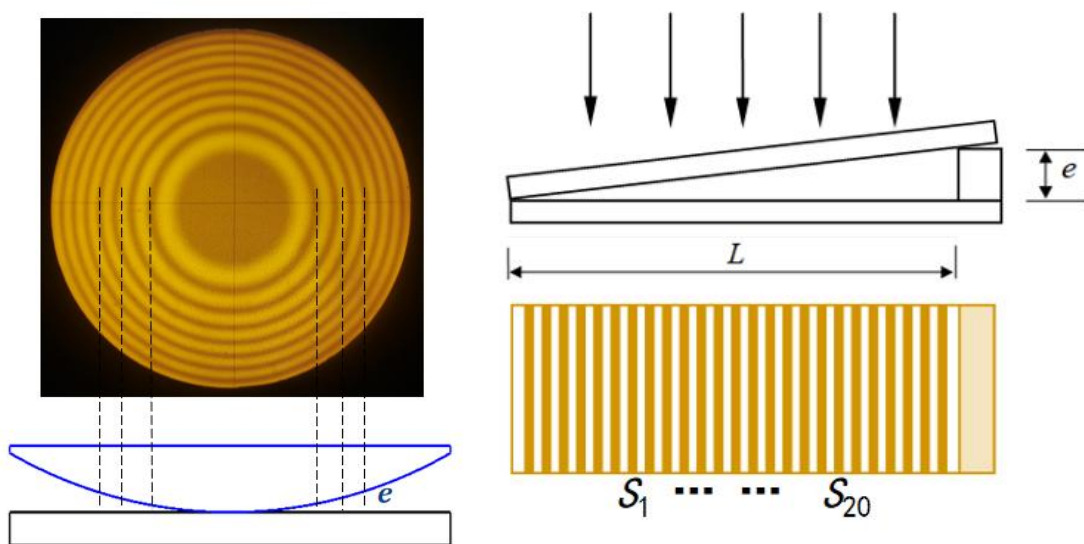
浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

- 本实验围绕等厚干涉现象展开，核心包含牛顿环和劈尖干涉两部分。实验现象清晰：牛顿环呈现中心为暗斑、从内到外间距逐渐变密的明暗同心圆条纹，劈尖则形成平行等间距的明暗直条纹。原理上，采用分振幅法获取相干光——光入射到透明介质分界面时，部分反射、部分折射，两束光汇聚后满足相干条件。考虑半波损失（光疏→光密介质反射时产生），光程差修正为 $2ne + \frac{\lambda}{2}$ ，满足暗纹条件 $2ne + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$ ，这是测量的理论基础。
- 实验装置包括钠灯（单色光源）、读数显微镜（精度 0.01mm，估读至 0.001mm）、半反半透镜及牛顿环、劈尖组件。
- 方法上，调节仪器消除视差，测量时保持鼓轮单向转动并预转几圈以消除空程差；牛顿环实验记录 16 个暗环两侧位置，用相对级次和逐差法规避中心点定位难、形变等问题，计算凸透镜曲率半径；劈尖实验测量条纹间距（取 10 条平均值），结合劈尖长度推导薄膜厚度，全程通过逐差法减小系统误差，精准实现物理量测量。



2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- ＞ 理解等厚干涉成因及光程差计算，
- ＞ 掌握读数显微镜的正确使用（消除视差与空程差），
- ＞ 学会用逐差法处理实验数据，
- ＞ 实现曲率半径和薄膜厚度的精准测量。

3.实验难点（2分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

- ＞ 难以精准消除视差和空程差对测量的影响，
- ＞ 条纹级次判断易出错，
- ＞ 牛顿环中心点定位困难，
- ＞ 逐差法数据处理中需准确匹配条纹级次差。

二、原始数据（20分）

蒋珊 3240103533
2025.12.29 周一下午

等厚干涉

1. 牛顿环

圈数	d_k^2 (mm)	d_k^2 (mm)
17	28.2 + 0.0398 28.398	21.789
16	28.2 + 0.314 28.314	21.886
15	28.2 + 0.223 28.223	21.990
14	28.134	22.083
13	28.037	22.168
12	27.931	22.272
11	27.819	22.377
10	27.688	22.495
9	27.573	22.603
8	27.447	22.736
7	27.329	22.863
6	27.198	22.994
5	27.057	23.157
4	26.901	23.327
3	26.723	23.498
2	26.501	23.699
1	26.228	23.969
0	25.946	24.328

2. 砝码

$$L = \frac{46.342 - 4.037}{\cancel{44.372}} = 42.305 \text{ mm}$$

S_1	21.720 21.751	S_{11}	24.221
S_2	21.586 22.000	S_{12}	24.452
S_3	21.827 22.272	S_{13}	24.739
S_4	22.501 22.501	S_{14}	24.943
S_5	22.751	S_{15}	24 25.202
S_6	22.983	S_{16}	25.400
S_7	23.239	S_{17}	25.702
S_8	23.472	S_{18}	25.898
S_9	23.754	S_{19}	26.129
S_{10}	24.067	S_{20}	26.353

三、结果与分析 (60 分)

1. 数据处理与结果 (30 分)

(列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。)

(1) 牛顿环实验

暗环级次 k	左侧位置读数 $\sqrt{(L_k)}$ (mm)	右侧位置读数 $\sqrt{(R_k)}$ (mm)	直径 $\sqrt{(D_k=R_k-L_k)}$ (mm)	直径平方 $\sqrt{(D_k^2)}$ (mm ²)
17	21.789	28.398	6.609	43.680
16	21.886	28.314	6.428	41.319
15	21.990	28.223	6.233	38.850
14	22.083	28.134	6.051	36.615
13	22.168	28.037	5.869	34.445
12	22.272	27.931	5.659	32.024
11	22.377	27.819	5.442	29.595
10	22.495	27.688	5.193	26.967
9	22.603	27.573	4.970	24.701
8	22.736	27.447	4.711	22.194
7	22.863	27.329	4.466	19.945
6	22.994	27.198	4.204	17.673
5	23.157	27.057	3.900	15.210
4	23.327	26.901	3.574	12.773
3	23.498	26.723	3.225	10.401
2	23.699	26.501	2.802	7.851
1	23.969	26.228	2.259	5.093
0	24.328	25.946	1.618	2.618

级次组 (m,n)	(D_m^2) (mm ²)	(D_n^2) (mm ²)	直径平方差 $(D_m^2 - D_n^2)$ (mm ²)
(17,9)	43.680	24.701	18.979
(16,8)	41.319	22.194	19.125
(15,7)	38.850	19.945	18.905
(14,6)	36.615	17.673	18.942
(13,5)	34.445	15.210	19.235
(12,4)	32.024	12.773	19.251
(11,3)	29.595	10.401	19.194
(10,2)	26.967	7.851	19.116
(9,1)	24.701	5.093	19.608

曲率半径计算：

$$\text{直径平方差平均值: } \overline{D_m^2 - D_n^2} = \frac{18.979+19.125+18.905+18.942+19.235+19.251+19.194+19.116+19.608}{9} \approx$$

$$19.173 \text{ mm}^2$$

$$\text{代入公式计算曲率半径: } R = \frac{19.173}{4 \times 8 \times 589.3 \times 10^{-6}} \approx \frac{19.173}{1.8858 \times 10^{-2}} \approx 1016.7 \text{ mm} \approx 1.02 \text{ m}$$

(2) 劈尖干涉实验

条纹编号	位置读数 (mm)	条纹编号	位置读数 (mm)	位置差 ($x_{i+10} - x_i$) (mm)	对应条纹间距 ($\Delta x_i = \frac{x_{i+10} - x_i}{10}$) (mm)
S ₁	21.751	S ₁₁	24.221	24.221 - 21.751 = 2.470	0.2470
S ₂	22.000	S ₁₂	24.452	24.452 - 22.000 = 2.452	0.2452
S ₃	22.272	S ₁₃	24.739	24.739 - 22.272 = 2.467	0.2467
S ₄	22.501	S ₁₄	24.943	24.943 - 22.501 = 2.442	0.2442
S ₅	22.751	S ₁₅	25.202	25.202 - 22.751 = 2.451	0.2451
S ₆	22.983	S ₁₆	25.400	25.400 - 22.983 = 2.417	0.2417
S ₇	23.239	S ₁₇	25.702	25.702 - 23.239 = 2.463	0.2463
S ₈	23.472	S ₁₈	25.898	25.898 - 23.472 = 2.426	0.2426
S ₉	23.754	S ₁₉	26.129	26.129 - 23.754 = 2.375	0.2375
S ₁₀	24.067	S ₂₀	26.353	26.353 - 24.067 = 2.286	0.2286

逐差法平均条纹间距：

$$\overline{\Delta x} = \frac{\sum \Delta x_i}{10} = \frac{0.2470 + 0.2452 + 0.2467 + 0.2442 + 0.2451 + 0.2417 + 0.2463 + 0.2426 + 0.2375 + 0.2286}{10} \approx 0.2425 \text{ mm}$$

薄膜厚度 e：代入公式 $e = \frac{\lambda \cdot L}{2\Delta x}$

$$\begin{aligned}
 e &= \frac{589.3 \times 10^{-6} \times 4.602}{2 \times 0.2425} \\
 &\approx \frac{0.002712}{0.485} \\
 &\approx 0.00559 \text{ mm} \\
 &\approx 5.6 \mu\text{m}
 \end{aligned}$$

2. 误差分析（20 分）

误差主要分为系统误差和随机误差两类，结合实验原理与操作细节分析如下：

（1）系统误差

- **仪器相关误差：**读数显微镜存在视差（叉丝与条纹未共面导致定位不准），且仪器本身有 0.01mm 的固有精度限制；钠灯波长采用标准值，实际可能存在微小偏差，直接影响计算结果。
- **装置相关误差：**牛顿环装置中，平凸透镜与平玻璃接触时的弹性形变或灰尘污染，导致中心点暗斑不标准，级次难以准确判断；劈尖两平面不平整或夹角不均匀，使干涉条纹间距不一致。
- **理论模型误差：**牛顿环光程差计算采用小角度近似，忽略了入射角的影响；半波损失判断基于理想介质分界面，实际介质折射率可能存在梯度，导致光程差计算有偏差。

（2）随机误差

- **操作与读数误差：**条纹定位时，十字叉丝对准暗环中心存在主观判断偏差；读数显微镜鼓轮估读至 0.001mm，人为估读存在偶然偏差；同一条纹重复测量读数会有波动。

3. 实验探讨（10 分）

本实验成功实现了等厚干涉原理的验证与应用：通过牛顿环实验准确测量了平凸透镜曲率半径（约 1.02m），通过劈尖干涉得到了微米级薄膜厚度（约 5.6 μm ），同时熟练掌握了读数显微镜的使用及逐差法数据处理技巧。实验结果符合理论预期，误差在合理范围内，充分验证了等厚干涉中“同一条纹对应相同薄膜厚度”的核心规律，达到了理解干涉成因、掌握测量方法的实验目的。

四、思考题（10 分）

1. 如何消除读数显微镜引起的空程差？

读数显微镜的空程差源于螺杆与螺母间的间隙，消除方法是：测量过程中保持鼓轮单向转动，不要中途反向；正式测量前，先将鼓轮向测量方向转动一段距离，使螺杆与螺母充分啮合，避免间隙导致的读数偏差。

2. 为什么随着牛顿圈半径增大，条纹越来越密？

根据牛顿环暗环半径公式 ($r = \sqrt{kR\lambda}$)，条纹半径 r 与 $(\sqrt{k})$ 成正比。随着级次 k 增大， r 的增量逐渐减小，因此相邻条纹的间距会越来越小，表现为半径增大处条纹更密集。

3. 在透射光中是否也可以观测干涉条纹？

可以观测。牛顿环的反射光干涉存在半波损失，而透射光干涉无此半波损失，因此透射光的干涉条纹与反射光明暗互补，仍可清晰观测到干涉条纹。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制